NORMALIZACIÓN

TEMA 2. DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS



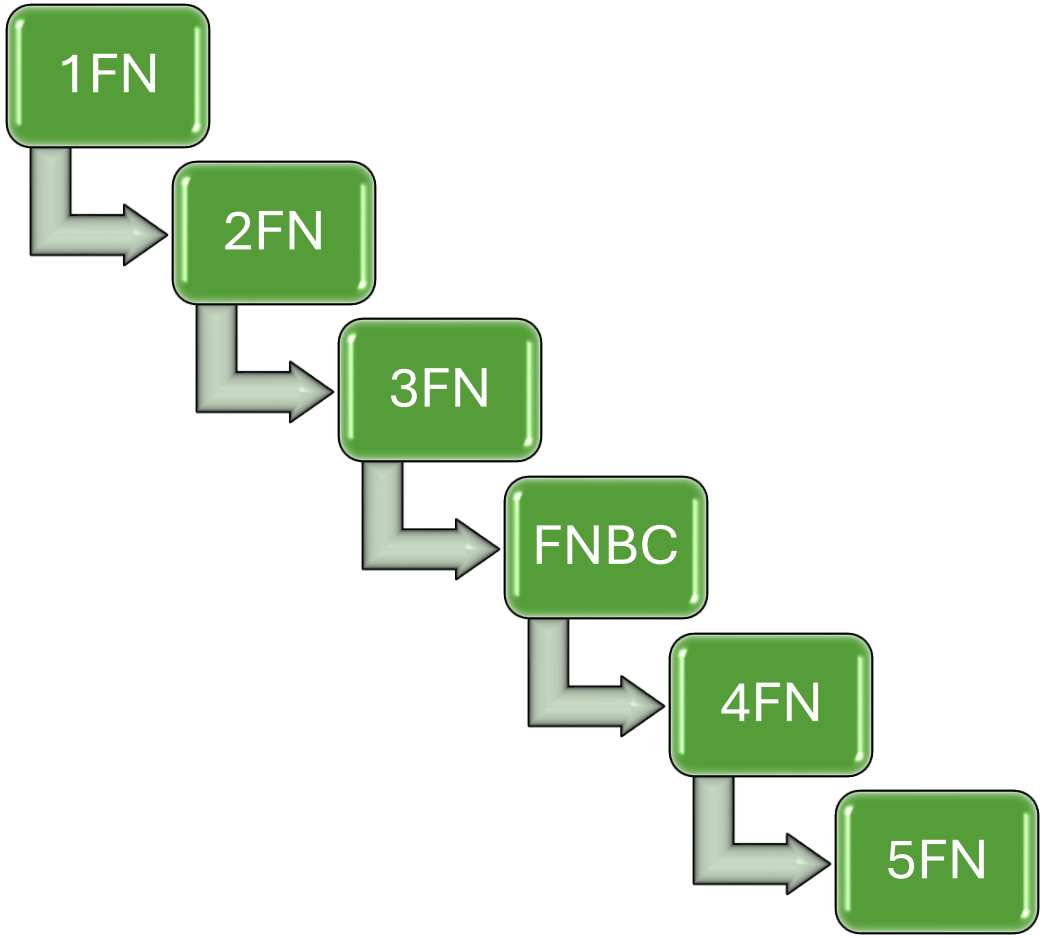
NORMALIZACIÓN

Se llama **normalización** al proceso de obligar a los atributos incluidos en el diseño a cumplir varias formas normales.

Las formas normales son reglas que aseguran que el esquema tenga buen comportamiento respecto a:

Redundancia de información	Pérdida de información	Presentación de la información

NORMALIZACIÓN. FORMAS NORMALES



Cada Forma Normal incluye las anteriores.

Si una relación está en 3FN, también lo estará en 2FN y en 1FN.

Cada FN incluye las anteriores Formas Normales, y sus propias restricciones.

EJEMPLO. Tabla de datos sin normalizar.

- Partimos de una tabla de datos que ya tiene información.
- Lo primero: localizar la clave principal

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	3786	Red	3	35
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	4011	Raqueta	6	65
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro	5794	Paquete 6	4	5
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10

1FN: Una relación está en 1FN si cada atributo es atómico, es decir, cada celda contiene un solo valor.

- Lo primero que hacemos es, como la clave principal no se puede repetir, juntamos en una sola fila todos los registros correspondientes a cada orden

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	3786	Red	3	35
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	4011	Raqueta	6	65
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro	5794	Paquete 6	4	5
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10

1FN: Una relación está en 1FN si cada atributo es atómico, es decir, cada celda contiene un solo valor.

- Lo primero que hacemos es, como la clave principal no se puede repetir, juntamos en una sola fila todos los registros correspondientes a cada orden

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	3786	Red	3	35
					4011	Raqueta	6	65
					9132	Paquete 3	8	4,75
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro	5794	Paquete 6	4	5
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65
					3141	Funda	2	10

1FN: Una relación está en 1FN si cada atributo es atómico, es decir, cada celda contiene un solo valor.

- PROBLEMA: para el mismo número de orden, hay más de un campo con varios valores. Eso son celdas “multivaluadas”
- Por eso no cumple estar en 1FN.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	3786	Red	3	35
					4011	Raqueta	6	65
					9132	Paquete 3	8	4,75
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro	5794	Paquete 6	4	5
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65
					3141	Funda	2	10

1FN: Una relación está en 1FN si cada atributo es atómico, es decir, cada celda contiene un solo valor.

- Solución: crear una nueva tabla con los campos “multivaluados” y su clave primaria, dejando la tabla original con los campos atómicos.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas	3786	Red	3	35
					4011	Raqueta	6	65
					9132	Paquete 3	8	4,75
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro	5794	Paquete 6	4	5
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65
					3141	Funda	2	10

1FN

- Está en 1FN dividiendo la tabla original en dos tablas:
- Una tabla que contiene los datos que se podían agrupar.
- Otra tabla que tiene la clave principal de la primera junto con los campos que no podíamos agrupar

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN: Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la **clave completa**.

- Identificar columnas que dependen solo de parte de la clave primaria.
- Crear una nueva tabla con estas columnas, usando como clave primaria la de la que dependen.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN: Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la **clave completa**.

- Tabla **Ordenes** → clave principal Id_orden (ya está en 2FN).
- Tabla **Articulos_Ordenes** → Nom_art y Precio dependen solo de Num_art → se crean tabla **Articulos** con estas columnas + Num_art como clave primaria.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN: Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la **clave completa**.

- Tabla **Ordenes** → clave principal Id_orden (ya está en 2FN).
- Tabla **Articulos_Ordenes** → Nom_art y Precio dependen solo de Num_art → se crean tabla **Articulos** con estas columnas + Num_art como clave primaria.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN: Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la **clave completa**.

- Tabla **Ordenes** → clave principal Id_orden (ya está en 2FN).
- Tabla **Articulos_Ordenes** → Nom_art y Precio dependen solo de Num_art → se crean tabla **Articulos** con estas columnas + Num_art como clave primaria.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN: Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la **clave completa**.

- Las tablas en 1FN y clave principal de un campo, ya están en 2FN.
- Si la clave principal tiene más de un campo, buscamos en el resto de los campos si dependen de la clave concreta o solo de uno de los campos.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)
Articulos_ordenes (id_orden, num_art, nom_art, cant, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Nom_art	Cantidad	Precio
2301	3786	Red	3	35
2301	4011	Raqueta	6	65
2301	9132	Paquete 3	8	4,75
2302	5794	Paquete 6	4	5
2303	4011	Raqueta	2	65
2303	3141	Funda	2	10

2FN

- Tablas en 2FN:

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)

Articulos_ordenes (id_orden, num_art, cant)

Articulos (num_art, nom_art, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35
4011	Raqueta	65
9132	Paquete 3	4,75
5794	Paquete 6	5
3141	Funda	10

Una relación está en 3FN si y solo si está en 2FN y no existen **dependencias transitivas**.

Todas las dependencias funcionales deben ser respecto a la clave principal.

- Determinar columnas dependientes de atributos que no son clave.
- Eliminar esas columnas de la tabla base.
- Crear una nueva tabla con esas columnas y la columna no clave de la cual dependen.

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)

Articulos_ordenes (id_orden, num_art, cant)

Articulos (num_art, nom_art, precio)

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

Id_orden	Num_art	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35
4011	Raqueta	65
9132	Paquete 3	4,75
5794	Paquete 6	5
3141	Funda	10

Una relación está en 3FN si y solo si está en 2FN y no existen **dependencias transitivas**. Todas las dependencias funcionales deben ser respecto a la clave principal.

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/2011	101	Martín	Caracas
2302	25/02/2011	107	Herman	Coro
2303	27/02/2011	110	Pedro	Maracay

- Tabla **Ordenes** → **no está** en 3FN, porque nom_cliente y estado dependen de Id_cliente, que no es clave primaria.
- Tabla **Articulos** → ya está en 3FN.
- Tabla **Articulos_Ordenes** → ya está en 3FN.

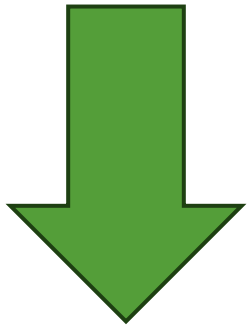
Id_orden	Num_art	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35
4011	Raqueta	65
9132	Paquete 3	4,75
5794	Paquete 6	5
3141	Funda	10

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente, nom_cliente, estado)

Articulos_ordenes (id_orden, num_art, cant)

Articulos (num_art, nom_art, precio)



RESULTADO FINAL: 3FN

Id_orden	Fecha	Id_cliente
2301	23/02/2011	101
2302	25/02/2011	107
2303	27/02/2011	110

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martín	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay

3FN

Id_orden	Num_art	Cantidad
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35
4011	Raqueta	65
9132	Paquete 3	4,75
5794	Paquete 6	5
3141	Funda	10

ordenes (id_orden, fecha, id_cliente)

Clientes (id_cliente, nom_cliente, estado)

Articulos (num_art, nom_art, precio)

Articulos_ordenes (id_orden, num_art, cant)